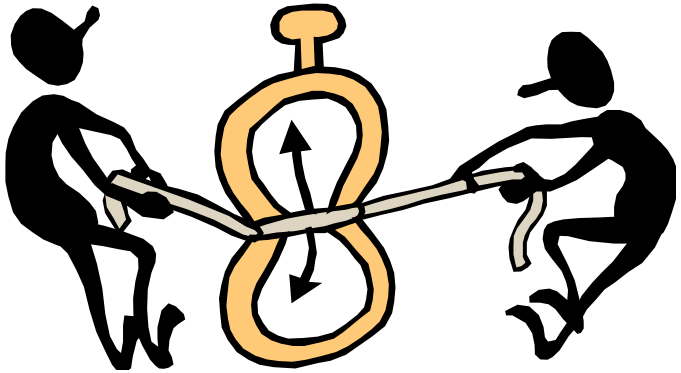
מערכות ספרתיות

הרצאה 3:
מינימיזציה של פונקציות מיתוג



ביטוי מינימלי

- <u>המטרה</u>: בהינתן ביטוי מיתוג $f\left(x_1,\ldots,x_n\right)$

מצא ביטוי שקול ל- f בצורת <u>סכום מכפלות</u> כך ש:

1) מספר המכפלות יהיה מינימלי
2) מבין הביטויים המקיימים את 1, מצא את הביטוי בעל מספר ליטרלים מינימלי

- אנו שואפים למינימום של מכפלות ולמינימום של איברים בכל מכפלה

דוגמא לבעייתיות של שיטות אלגבריות

נתונה פונקציה בצורתה הקנונית:

$$f(x,y,z)=\underset{a}{x'yz'}+\underset{b}{x'y'z'}+\underset{c}{xy'z'}+\underset{d}{x'yz}+\underset{e}{xyz}+\underset{f}{xy'z}$$

$\boxed{Ax'+Ax=A}$

ניתן למזג את a-b, את b-c, את d-e, ואת e-f
ולקבל:

$$f(x,y,z)=x'z'+y'z'+yz+xz$$

כל מחיקת מכפלה או ליטרל בביטוי זה תיתן ביטוי שאינו שקול ל-f. לכן לא ניתן יותר לצמצם את f.

$x'z'+y'z'+xz+yz$

ביטוי בלתי ניתן לצמצום

הגדרה:

ביטוי בלתי ניתן לצמצום – סכום מכפלות, שמחיקת מכפלה או ליטרל ממנו יוצרת ביטוי שאינו שקול לביטוי המקורי.

ניתן לבצע גם מיזוגים אחרים: a-b, c-f, d-e:

$$f(x,y,z)=x'z'+xy'+yz$$

$$f(x,y,z)=\underset{a}{x'yz'}+\underset{b}{x'y'z'}+\underset{c}{xy'z'}+\underset{d}{x'yz}+\underset{e}{xyz}+\underset{f}{xy'z}$$

$$x'z'+xy'+yz$$

מסקנה

- <u>ביטוי בלתי-ניתן לצמצום איננו בהכרח ביטוי מינימלי!</u>
- בנוסף, ביטוי מינימלי אינו בהכרח יחיד. בדוגמה שלפנינו, f ניתנת לרישום גם בתור:

$$f(x,y,z)=x'y+y'z'+xz$$

(ע"י מיזוג a-d, b-c, e-f).

$$f(x,y,z)=\underset{a}{x'yz'}+\underset{b}{x'y'z'}+\underset{c}{xy'z'}+\underset{d}{x'yz}+\underset{e}{xyz}+\underset{f}{xy'z}$$

שיטת המפה – מפת קרנו (Karnaugh)

- מפת קרנו היא שיטה לרישום טבלת האמת של פונקציית-מיתוג המקלה על מציאת ביטוי מינימלי של הפונקציה.
- שיטה זו טובה למספר קטן של משתנים : (עד 5).

Maurice Karnaugh

19 languages

Article Talk Read Edit View history Tools

From Wikipedia, the free encyclopedia

This article has multiple issues. Please help **improve it** or discuss these issues on the **talk page**. *(Learn how and when to remove these template messages)* [hide]

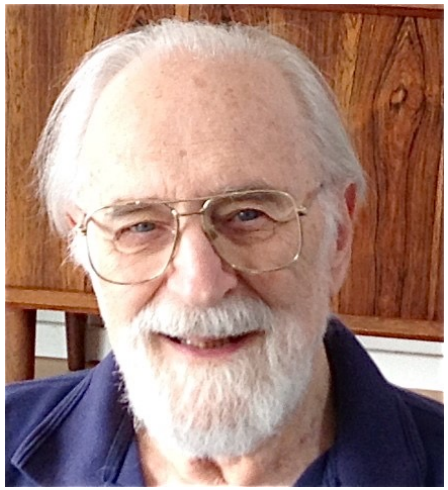
- This article **needs additional citations for verification**. *(July 2023)*
- Some of this article's listed sources **may not be reliable**. *(July 2023)*

Maurice Karnaugh (/ˈkɑːrnoː/; October 4, 1924 – November 8, 2022) was an American physicist, mathematician, computer scientist, and inventor known for the Karnaugh map used in Boolean algebra.

Maurice Karnaugh	
Born	October 4, 1924 New York City, U.S.
Died	November 8, 2022 (aged 98) New York City, U.S.
Known for	Karnaugh map
Spouse	Linn Blank (m. 1970)

Career [edit]

Karnaugh studied mathematics and physics at City College of New York (1944 to 1948) and transferred to Yale University to complete his B.Sc. (1949), M.Sc. (1950) and Ph.D. in physics



מפת קרנו של שלושה משתנים

$z \backslash xy$	00	01	11	10
0	0	2	6	4
1	1	3	7	5

- העמודות והשורות מסודרות לפי קוד Gray,המבטיח שינוי של סיבית בין העמודות (שורות) שכנות, כולל באופן ציקלי (כלומר בין העמודות הראשונה והאחרונה).
- המספרים במפה (0 עד 7) מציינים את מספרי השורות בטבלת האמת של הפונקציה, או את מספרי המינטרמים.
- <u>הערה</u>: המפה שלעיל "ריקה", שכן במקום כל מספר סידורי (בסגול) יש לרשום את ערך הפונקציה בשורה המתאימה בטבלת האמת.

מפת קרנו וטבלת אמת

$z \backslash xy$	00	01	11	10
0	0	2	6	4
1	1	3	7	5

Decimal code	x,y,z	f(x,y,z)
0	0 0 0	0
1	0 0 1	0
2	0 1 0	1
3	0 1 1	0
4	1 0 0	0
5	1 0 1	0
6	1 1 0	1
7	1 1 1	1

דוגמא

$$f(x,y,z)=\sum(2,6,7)=x'yz'+xyz'+xyz$$

$z \backslash xy$	00	01	11	10
0		1	1	
1			1	

0	2	6	4
1	3	7	5

בהינתן פונקציה של שלושה משתנים, נציב 1 במשבצות המתאימות לשורות בהן מופיע 1 בטבלת האמת.

מפת קרנו של ארבעה משתנים

$yz \backslash wx$	00	01	11	10
00	0	4	12	8
01	1	5	13	9
11	3	7	15	11
10	2	6	14	10

x

w

z

y

דוגמא

$yz \backslash wx$	00	01	11	10
00		1	1	1
01		1	1	
11			1	
10			1	

0	4	12	8
1	5	13	9
3	7	15	11
2	6	14	10

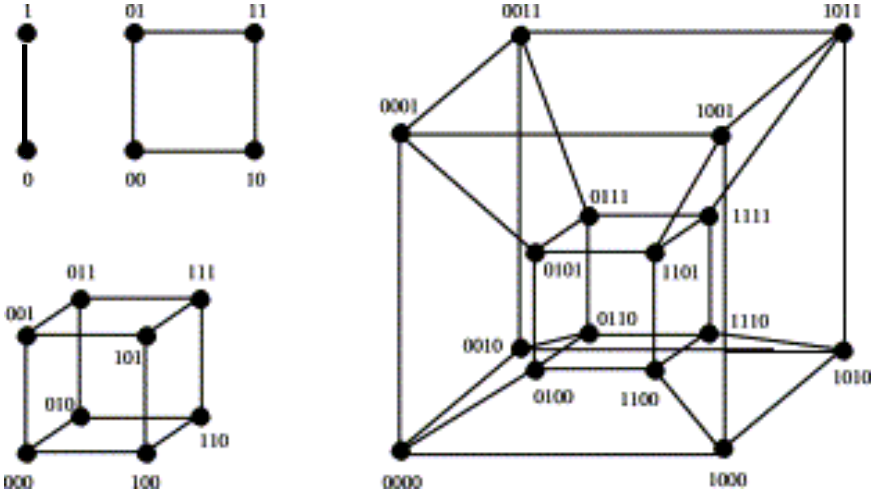
$$f(w,x,y,z)=\sum(4,5,8,12,13,14,15)$$

$yz \backslash wx$	00	01	11	10
00	0	4	12	8
01	1	5	13	9
11	3	7	15	11
10	2	6	14	10

משבצות שכנות

הגדרה

- שתי משבצות במפת קרנו תיקראנה שכנות, אם ייצוגן (הבינרי) נבדל בסיבית אחת בלבד.
  - במפת קרנו של n משתנים יש 2^n משבצות.
  - כל משבצת מתאימה למינטרם.
  - לכל משבצת n שכנים.

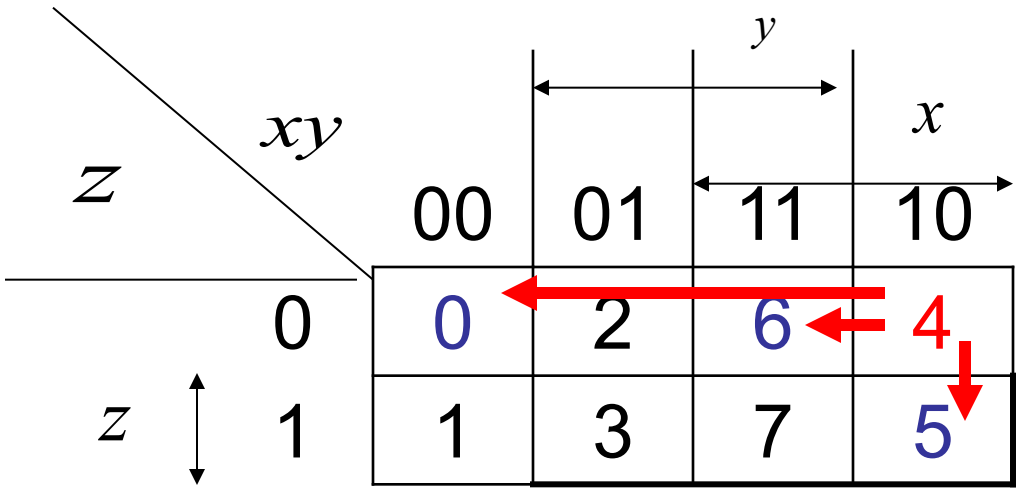


דוגמא

במפת קרנו של שלושה משתנים, לכל משבצת שלושה שכנים:

השכנים של 4 הם 0,5,6

השכנים של 5 הם 4,7,1



- במפת קרנו של ארבעה משתנים, לכל משבצת ארבעה שכנים: השכנים של 13 הם 5,12,9,15 .
השכנים של 8 הם 9,12,10,0.

$yz \backslash wx$	00	01	11	10
00	0	4	12	8
01	1	5	13	9
11	3	7	15	11
10	2	6	14	10

x w z y

צימצום פונקציות

צימצום פונקציות מבוסס על הזהות:

$$Ax' + Ax = A$$

שתי משבצות שכנות המסומנות ב-1, המתאימות לשני מינטרמים הנבדלים בליטרל אחד, ניתנות לליכוד למכפלה של $n-1$ הליטרלים המשותפים.

0	2	6	4
1	3	7	5

דוגמא

$z \backslash xy$	00	01	11	10
0		1	1	
1			1	

צורה קנונית:

$$f(x,y,z)=\sum(2,6,7)=x'yz'+xyz'+xyz$$

צורה מצומצמת:

$$f(x,y,z)=\sum(2,6,7)=yz'+xy$$

0	4	12	8
1	5	13	9
3	7	15	11
2	6	14	10

הגדרה: קובייה m - ממדית

קובייה m *- ממדית במפת קרנו של* n *משתנים* הינה אוסף של 2^m משבצות שכולן זהות בייצוגן הבינרי ב- $n-m$ מקומות.

yz \ wx	00	01	11	10
00	1			1
01		1	1	1
11	1	1	1	1
10	1			1

m=0

m=1

m=2

משפט

<u>משפט</u> : קובייה m - ממדית של 1-ים במפת קרנו של n משתנים מתאימה למכפלה של $n-m$ ליטרלים.

<u>דוגמה:</u>

$yz \backslash wx$	00	01	11	10
00		1	1	1
01		1	1	
11			1	
10			1	

x, w, z, y

$$f(w,x,y,z)=\sum(4,5,8,12,13,14,15)=xy'+wx+wy'z'$$

הוכחת המשפט

- בכל קובייה m - ממדית, $n-m$ קואורדינטות קבועות על פני כל 2^m התאים (בה"כ נניח $n-m$ הקואורדינטות הראשונות), בעוד ששאר m הקואורדינטות משתנות ומקבלות את כל 2^m האפשרויות.
לכן הביטוי המתאים הינו

$$x_1 x_2 \cdots x_{n-m} \underbrace{\left(x_{n-m+1} \cdots x_n + x'_{n-m+1} \cdots x_n + \cdots x'_{n-m+1} \cdots x'_n \right)}_{?}$$

הביטוי בסוגריים מכיל את כל 2^m הקומבינציות האפשריות ב- m משתנים ולכן ערכו 1 והביטוי כולו שווה ל- $x_1 x_2 .. x_{n-m}$

מטרת המינימיזציה

- מטרת המינימיזציה: "כיסוי" ה-1-ים במפה על ידי מינימום קוביות <u>גדולות ככל האפשר</u> (במובן של מספר ליטרלים מינימלי).

דוגמא

$$f(w,x,y,z)=\sum(0,4,5,7,8,9,13,15)$$

yz \ wx	00	01	11	10
00	1	1		1
01		1	1	1
11		1	1	
10				

$$f(w,x,y,z)=x'y'z'+w'xy'+wy'z+xz$$

או :

$yz \backslash wx$	00	01	11	10
00	1	1		1
01		1	1	1
11		1	1	
10				

$$f(w,x,y,z) = w'y'z' + wx'y' + xz$$

הביטוי הזה פשוט יותר (פחות מכפלות ופחות ליטרלים).

0	4	12	8
1	5	13	9
3	7	15	11
2	6	14	10

דוגמא

$$f(w,x,y,z)=\sum(0,2,5,7,8,10,13,15)$$

$yz \backslash wx$	00	01	11	10
00	1			1
01		1	1	
11		1	1	
10	1			1

$$f(w,x,y,z)=x'z'+xz$$

כיסוי פשוט באמצעות מכפלת סכומים

דוגמא:

$$f(w,x,y,z)=\sum(5,6,9,10)$$

yz \ wx	00	01	11	10
00				
01		1		1
11				
10		1		1

כיסוי באמצעות סכום מכפלות:

$$f(w,x,y,z)=w'xy'z+wx'y'z+w'xyz'+wx'yz'$$

$$f(w,x,y,z) = w'xy'z + wx'y'z + w'xyz' + wx'yz'$$

מכפלת סכומים

ובאמצעות מכפלת סכומים:

$yz \backslash wx$	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0		0	
11	0	0	0	0
10	0		0	

$$(y+z) = (y'z')'$$

$$f(w,x,y,z) = \Pi(0,1,2,3,4,7,8,11,12,13,14,15) = (y+z)(y'+z')(w+x)(w'+x')$$

זוהי דרך קלה לחשב את הפונקציה ההפוכה:

$$f'(w,x,y,z) = y'z' + yz + w'x' + wx$$

מפת קרנו של חמישה משתנים

- המפה מורכבת משתי מפות של 4 משתנים הצמודות זו לזו.
- המפה הימנית משוקפת (היפוך ימין-שמאל).

$yz \backslash vwx$	000	001	011	010	110	111	101	100
00	0	4	12	8	24	28	20	16
01	1	5	13	9	25	29	21	17
11	3	7	15	11	27	31	23	19
10	2	6	14	10	26	30	22	18

$yz \backslash vwx$	000	001	011	010	110	111	101	100
00								
01	1		1	1	1	1		1
11		1	1			1	1	
10	1	1	1			1	1	

$$f(v,w,x,y,z) = \sum(1,2,6,7,9,13,14,15,17,22,23,25,29,30,31) =$$

$$= wy'z + xy + v'w'yz' + x'y'z$$

$yz \backslash vwx$	000	001	011	010	110	111	101	100
00	0	4	12	8	24	28	20	16
01	1	5	13	9	25	29	21	17
11	3	7	15	11	27	31	23	19
10	2	6	14	10	26	30	22	18

נתראה לאחר הפסקת הלימודים

בהצלחה בבחינות!